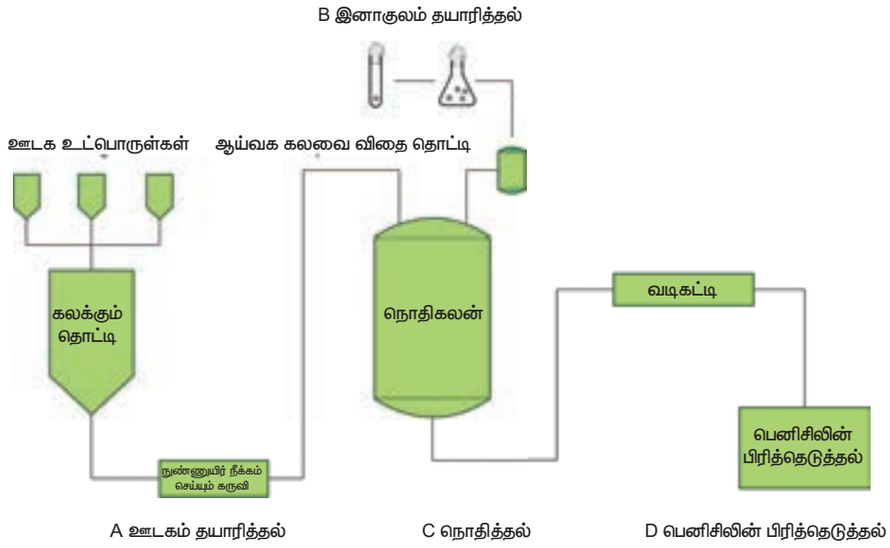


படம் 6.9: *பெனிசிலின்* உற்பத்தி

உற்பத்தி முறை

உற்பத்தி தொட்டிகள், மைசீலீயல் வளர்ச்சியால் இனாகுலேட் செய்யப்படுகின்றன.

↓

உற்பத்தி ஊடகம், பின்வரும் ஊடக உட்பொருள்களை கொண்டு உள்ளன. கார்பன் ஆதாரம் – லாக்டோஸ், நைட்ரஜன் ஆதாரம் – அமோனியம் சல்பேட், அசிட்டேட் அல்லது லாக்டேட் (சோள _____ நீர்மம் – மலிவான மற்றும் எளிய நைட்ரஜன் ஆதாரம். தனிம ஆதாரங்கள் ஆன k,p (பெட்டாசியம் டை ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட்), Mg, S (மெக்னிசியம் சல்பேட்), Zn, Cu (காப்பர் சல்பேட்) (சோள நீர்மம் – சில தனிமங்களை வழங்குகிறது).

↓

முன்னோடிகள் (எ.கா.) பினையில் அசிட்டிக் அமிலம்). ஊடகத்தில் சேர்க்கப்படுதல்.

↓

எதிர் நுரை காரணி (எ.கா.) சோளம் அல்லது சோயபீன்ஸ் எண்ணெய்) நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்வதற்கு முன்பு சேர்க்கப்படுகிறது. தேவையான காற்றோட்டம் மற்றும் அசைத்தல் வழங்கப்பட்டு, 3–5 நாட்கள், 25°C to 26°C pH 7 to 7.5 இன்குபேட் செய்யப்படுகின்றன.

பெனிசிலின் உற்பத்தி

பெனிசிலின் உற்பத்தி மூன்று நிலைகளில் நடைபெறுகிறது.

முதல்நிலை: மைசீலியம் வளர்ச்சி இந்த நிலையில் நடைபெறுகிறது மற்றும் ஆன்டிபயாடிக் உற்பத்தி திறன் குறைவாகவும் உள்ளது. அமோனியா வெளியேற்றத்தினால் pH அதிகரிக்கிறது.

இரண்டாம் நிலை: துரிதமாக லாக்டோஸ், அமோனியம், நைட்ரஜன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதால் இந்த நிலையில் தீவரமாக *பெனிசிலின்* உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மைசீலியல் எடை அதிகரிக்கிறது மற்றும் pH எந்த மாற்றமும் அடைவதில்லை (படம் 6.10).

மூன்றாம் நிலை: இந்த நிலையில் ஆன்டிபாயடிகளின் அடர்த்தி ஊடகத்தில் குறைகிறது. மைசீலீயம் தனக்குதானே சிதைவடைந்து, அமோனியா வெளியேற்றப்படுவதால், pH அளவு சற்று அதிகரிக்கிறது.

மீட்டு எடுத்தல் (Recovery)

பெனிசிலின் நொதித்தலுக்கு பிறகு கலவைசாறு, சுழலும் வெற்றிடமான வடிகட்டியால் வடிகட்டப்படுகின்றன.

↓

மைசீலீயம் பிரித்து எடுக்கப்படுதல்

↓

பின்னர் கலவைச்சாற்றில் சல்பூயூரிக் அமிலம் அல்லது பாஸ்பாரிக் அமிலம் சேர்க்கப்படுகிறது.

↓

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 103 2/14/2020 4:47:19 PM